

Maestría en Economía
Facultad de Ciencias Económicas -- Universidad Nacional de La Plata

Seminario de Stata

clase 3

Santiago Garganta
(CEDLAS-UNLP)

Universidad Nacional de La Plata
2017

Clase anterior

- Análisis de los comandos básicos y ejercicios iniciales simples.
- Organización del trabajo en archivos .do y .log
- Tipos de datos

Clase 3

- Análisis de gestión de base de datos
- Datos experimentales
- Regresiones
- Comandos post-regresión
- Macro locales

Tipo de datos

- Tipo de dato fecha
- Stata trabaja con fechas a través de un formato denominado “elapsed dates” (%d)
- La fecha se representa con un número que surge de considerar la diferencia en cantidad de días respecto al 1ro de enero de 1960
- 0 se corresponde con 1ro de enero de 1960
- -3 con 29 de diciembre de 1959
- Se pueden representar fechas desde el 1/1/100 al 31/12/9999

Tipo de datos

- Tipo de dato fecha
- Funciones para transformar datos con fechas en formato %d
 - date: permite convertir una variable string en %d
 - mdy: permite tomar tres argumentos (día, mes y año) y convertirlos en %d

Tipo de datos

- Ejemplo date:
 - Agregamos los datos de la fecha de nacimiento de algunos individuos (falsos)
 - Con diferentes formatos de fecha
 - Convertir esta información de fechas en string en elapsed date
 - Por qué %d? Es posible manipular mejor los datos (cálculos, orden, etc.)

Tipo de datos

- Ejemplo date:
 - Se genera una variable %d que representa la fecha de la variable string *fecha*
 - generate sdate = date(fecha,"DMY")
 - Ver Resultados
 - Se genera como resultado una variable numérica que almacena la diferencia de días con respecto al 1/1/1960
 - Se observa que la función date puede leer múltiples formatos de fechas (ver Help)

Tipo de datos

- Ejemplo date:
 - Hay una observación que stata no la puede interpretar (missing)
 - Por qué?
 - Se puede solucionar

Tipo de datos

- Ejemplo date:
 - generate sdate1 = date(fecha,"DM19Y")
 - generate sdate2 = date(fecha,"DMY",2030)
 - En el primer caso se indica la centuria o siglo por defecto en el caso de los años definidos con dos números
 - En el segundo caso se indica el año máximo de conversión

Tipo de datos

- Ejemplo date:
 - El formato elapsed date es útil para stata pero ilegible para la mayoría de la gente. Existe la posibilidad de dar formato a la visualización de una fecha
 - `format sdate2 %d`
 - `format sdate2 %dD_m_CY`
 - `format sdate2 %dD/m/Y`
 - `format sdate2 %dD/M/Y`
 - `format sdate2 %dD/n/Y`
 - `format sdate2 %dD/N/Y`

Tipo de datos

- Funciones para extraer información de una variable fecha (sdate1):

year(sdate1)

month(sdate1)

day(sdate1)

halfyear(sdate1)

quarter(sdate1)

week(sdate1)

dow(sdate1)

doy(sdate1)

Tipo de datos

- Ejemplo date:
 - Otra función para transformar variables en fechas con formato %d es mdy():
 - `gen XX = mdy(mes, dia, anio)`
 - `gen XX = mdy(mes, dia, 1900+anio)`
 - Partir de la variable `sdate1`

Unión de base de datos

- Comandos merge y append
 - Merge se agregan nuevas variables a una base de datos existente
 - Append agrega nuevas observaciones

Unión de base de datos

- Merge: unión de dos bases (master y using database)
 - **Caso 1:1** combinación de un elemento con un elemento
 - **Caso 1:m** combinación de un elemento con muchos elementos
 - **Caso m:1**
 - **Caso m:m** (completa las combinaciones, difícil en la práctica)
- merge 1:1 varlist using data2
- Ordenar las bases por varlist

Ejercicio

- Tenemos la base de datos de la EPH dividida en varias partes. Debemos unir esas partes (bases) para obtener la base de datos inicial (ver las diferentes bases)
- Base de datos inicial eph2010_resumida
- 4 bases (2 con datos individuales y 2 con datos a nivel hogar)
- Cómo se podría resolver?

Ejercicio

- Unir la base de datos eph2010_indiv1 con eph2010_hogar1
- Hacer lo mismo con la otra mitad de las observaciones (eph2010_indiv2 y eph2010_hogar2)
- Finalmente, append.

Ejercicio adicional

- Unir la base de datos eph2010_indiv1 con eph2010_indiv2
- Hacer lo mismo con las observaciones a nivel hogar (eph2010_hogar1 y eph2010_hogar2)

Ejercicio adicional

- Unir la base de datos eph2010_indiv1 con eph2010_indiv2
- Hacer lo mismo con las observaciones a nivel hogar (eph2010_hogar1 y eph2010_hogar2)
- Finalmente, merge.

Otros comandos

- De gestión de base de datos. Para reestructurar la organización de la base de datos
 - xpose: permite transponer una base de datos
 - reshape: permite reorganizar datos contruidos en forma de columna en varias columnas o viceversa (wide o long)
 - collapse: permite crear una nueva base de datos con estadísticas agregadas
- Organización modular del proyecto

Otros comandos

- Organización modular del proyecto
 - master.do: se encuentra la estructura principal del proyecto
 - prepara_base.do: prepara la base de datos a utilizar
 - gestión_bases.do: aplica los ejercicios con los nuevos comandos

Ejercicio

- Primero creamos un master.do
- En prepara_base.do importamos una base de datos que no tiene el formato de stata (.dta)
- inc_region.csv
- insheet using..... (.csv, .txt, ver Help)
- Este comando se puede seguir utilizando pero ha sido reemplazado en stata por **import delimited**
- Guardar la base como .dta

Ejercicio

- Crear un nuevo .do (gestion_bases.do) que abra esta nueva base de datos
- Transformar la variable region en numérica
- Transponer la base de datos
- Volver a la base de datos original
- Etiquetar la variable region y los valores de la variable region

Ejercicio

- Comando reshape: permite configurar la base de datos bajo dos estructuras llamadas “wide” y “long”
- La base de datos se encuentra bajo una configuración ***wide***
- Cambiar la configuración a ***long***

Ejercicio

- Formato wide, hay una fila por region y 4 variables de ingreso sobre diferentes periodos.
- El formato long en este caso sería que cada observación sea las regiones en los diferentes momentos del tiempo (ij)

Ejercicio

- Comando collapse: permite crear una nueva base de datos con estadísticas resumidas
- Ejemplo:
 - Partir de la base de datos en formato long
 - Obtener una nueva base de datos que contenga la variable región y el valor promedio de *ila* en el tiempo en cada una de las mismas.
 - Existen otros estadísticos para agrupar los datos (ver help collapse)

Datos experimentales

- Stata permite crear datos experimentales
- En este caso los vamos a utilizar para luego aprender el manejo de algunos comandos y luego regresiones
- En primer lugar se debe indicar la cantidad de observaciones que va a contener la base de datos
- Luego, se generan las variables

Datos experimentales

- Construir una base de datos con 150 observaciones
 - clear
 - set obs 150
- Crear una variable de tipo fecha que contenga la identificación de días desde el 18/05/1983 en adelante
 - gen fecha = date("18/05/1983","DMY")
 - ???

Datos experimentales (Ej. 2)

- Construir una base de datos con 1000 observaciones
- Generar dos variables aleatorias distribuidas de manera uniforme (x , w)
- Generar otra variable aleatoria (u) cuyos valores surgen de una distribución Normal (0,1)
- Fijar la semilla antes de crear variables aleatorias para luego poder replicar los resultados

Datos experimentales

- Generar $y = 4 + 2.6 * x + 1.1 * w + u$
- Borrar u
- Regresión y x (y x w)
- Comando regress indica que la primera variable representa el término dependiente del modelo y las siguientes son los términos independientes